RPO/RTO y Estrategias de Protección

RPO (Recovery Point Objective)

- Es el **máximo intervalo de pérdida de datos aceptable** medido en tiempo.
- Responde a: **"¿Cuánto dato puedo permitirme perder?"**
- Ejemplo: Si el RPO es 15 minutos, significa que, ante un desastre, se acepta perder como mucho los últimos **15 min** de cambios.
- Se consigue con frecuencia de backups, snapshots, replicación, journaling, etc.

RTO (Recovery Time Objective)

- Es el **máximo tiempo aceptable para recuperar el servicio** tras una caída.
- Responde a: **"¿Cuánto puede estar el sistema caído?"**
- Ejemplo: Si el RTO es 1 hora, se debe restaurar el servicio en **≤ 1 h**.
- Se consigue con alta disponibilidad, clusters, conmutación por error, automatización de recuperación, hardware "hot spare", etc.

Ejemplo:

- Una tienda online define **RPO = 5 min** y **RTO = 30 min**.
    - Puede perder como mucho 5 minutos de pedidos/datos.
    - Y debe volver a funcionar en menos de 30 minutos.

BCP – Business Continuity Plan (Plan de Continuidad de Negocio)

Conjunto de **políticas, procedimientos y recursos** destinados a garantizar que la **organización pueda seguir operando** (aunque sea de forma degradada) ante incidentes graves: caída de sistemas, desastres naturales, ciberataques, falta de personal clave, etc.

El **BCP** trata de responder a la pregunta:

¿Cómo mantengo el "negocio" en marcha, aunque falle todo lo demás?

- **Se centra en**:
    - Procesos de negocio completos (no solo TI).
    - Qué hacer para que la empresa **siga prestando servicio**: alternativas manuales, reubicación de personal, trabajo remoto, uso de proveedores alternativos, etc.
    - Define **prioridades de procesos**, dependencias, y niveles de servicio mínimos aceptables.
- **Debe incluir**:
    - Análisis de impacto en el negocio (BIA – Business Impact Analysis).
    - Definición de **RTO y RPO** por servicio/proceso.
    - Procedimientos de actuación ante distintas contingencias.
    - Organización de crisis: comités, responsables, comunicación interna y externa.

El BCP debe cubrir a toda la organización.

DRP – Disaster Recovery Plan (Plan de Recuperación ante Desastres)

En el ámbito de las TI es el conjunto de procedimientos técnicos y organizativos para **recuperar la infraestructura de TI y los servicios tecnológicos** después de un desastre (caída de CPD, pérdida de datos, etc.).

El **DRP** trata de responder a la pregunta:

¿Cómo recupero los sistemas y datos de TI tras un desastre para que el "negocio" vuelva a la normalidad?

- **Se centra en**:
    - Sistemas **TI**: CPDs, servidores, almacenamiento, redes, aplicaciones, datos.
    - Cómo **restaurar servicios**: desde backups, sitios alternativos, replicación, activación de CPD secundario, etc.
    - Cómo dotar de continuidad a la **capa tecnológica**.
- **Debe incluir**:
    - Procedimientos detallados de restauración por sistema/aplicación.
    - Uso de **backups, snapshots, replicación, HA**, etc.
    - Procedimientos para conmutar al CPD secundario (failover/fallback).
    - Pruebas periódicas de DR (simulaciones, tests de recuperación).

Cómo se relacionan RPO/RTO con las estrategias de protección

1) Backup tradicional (full/diferencial/incremental) a disco o cinta

- **Qué es**: copias programadas (diarias, semanales…) y restauración manual.
- **RPO típico**:
    - **24 h** si se hace backup diario nocturno.
    - **4–8 h** si se hacen copias incrementales cada pocas horas.
- **RTO típico**:
    - **Horas a días**, según volumen y si hay que recuperar muchos datos.
- **Cuándo se usa**:
    - Datos cuya criticidad no es muy alta o donde el coste manda.
    - Archivado, ficheros departamentales, sistemas secundarios.
- **Claves**: barato por TB, pero recuperación lenta. Es la “última línea de defensa”.

2) Snapshots locales (en cabina NAS/SAN o SDS)

- **Qué es**: puntos de estado casi instantáneos, normalmente por copy-on-write / redirect-on-write.
- **RPO típico**:
    - Depende de la frecuencia del snapshot: **1–60 min** es habitual.
    - Algunos entornos hacen snapshots cada 5–15 min para datos críticos.

- **RTO típico**:
    - **Minutos** (rollback o clonar snapshot es rápido).
- **Cuándo se usa**:
    - Protección frente a borrados accidentales, corrupción lógica, ransomware temprano.
    - BBDD, VMs, ficheros corporativos con necesidad de recuperar rápido.
- **Claves**:
    - Muy rápido y barato en rendimiento.
    - **No protege contra caída total del site** si no replicas.

3) Replicación asíncrona (site A → site B)

- **Qué es**: se envían cambios con retraso controlado (segundos/minutos).
- **RPO típico**:
    - **Segundos a minutos** (lo que se tarde en enviar/confirmar el delta de cambios).
    - Si hay congestión o mucho cambio, puede subir a decenas de minutos.
- **RTO típico**:
    - **Decenas de minutos a pocas horas**, porque hay que promover el secundario, reconfigurar servicios, DNS, etc.
- **Cuándo se usa**:
    - DR (disaster recovery) entre sedes, o cabina secundaria.
    - Servicios importantes que no necesitan “cero pérdida” total.

- **Claves**:
    - Mucho más viable que la síncrona a larga distancia.
    - El RPO nunca es 0.

4) Replicación síncrona

- **Qué es**: una escritura no se da por buena hasta que está en ambos sites/cabinas.
- **RPO típico**:
    - **0** (o prácticamente 0): no se pierden datos confirmados.
- **RTO típico**:
    - **Minutos** si hay failover automático o semiautomático.
- **Cuándo se usa**:
    - Sistemas ultra-críticos: core bancario, trading, sistemas clínicos, etc.
- **Claves**:
    - Requiere **latencia baja** entre sites (normalmente <5–10 ms) y buen ancho de banda.
    - Caro y con impacto en rendimiento si la distancia es alta.

5) Alta disponibilidad local (HA/cluster) con almacenamiento compartido

- **Qué es**: dos o más nodos, si cae uno otro toma el servicio automáticamente.
- **RPO típico**:
    - **0** para disponibilidad local (no hay pérdida de datos por caída de nodo).
    - Pero **no cubre corrupción lógica** si no hay snapshots/backups.

- **RTO típico**:
    - **Segundos a minutos** (failover automático).
- **Cuándo se usa**:
    - Servicios que no pueden parar: BBDD, aplicaciones core, virtualización.
- **Claves**:
    - Protege frente a **fallo de hardware/software local**, no frente a desastre del CPD.
    - Se combina con replicación para DR.

6) Activo–Activo / Metro-Cluster (dos sites a la vez)

- **Qué es**: ambos sites sirven producción, con coherencia (normalmente síncrona).
- **RPO típico**:
    - **0**.
- **RTO típico**:
    - **Casi 0** (el servicio ya está activo en el otro site).
- **Cuándo se usa**:
    - Máxima continuidad: telecom, banca, grandes plataformas.
- **Claves**:
    - Muy caro y complejo: requiere red, app y storage diseñados para eso.

Tabla-resumen RPO/RTO vs estrategia

Estrategia	RPO típico	RTO típico	Comentario rápido
Backup tradicional	horas–24 h	horas–días	barato, recuperación lenta
Snapshots locales	1–60 min	minutos	rápido local, no DR
Replicación asíncrona	segundos–minutos	30 min–horas	DR razonable a distancia
Replicación síncrona	~0	minutos	caro, necesita baja latencia
HA local / clúster	0 (local)	segundos–minu…	continuidad ante fallo de nodo
Activo–activo	0	casi 0	máximo nivel, máxima complejidad

Cómo se combinan en diseños reales

En empresa casi nunca se elige “una sola” estrategia:

- **BBDD crítica**:
  HA local + snapshots cada 5–15 min + replicación asíncrona
  → RPO 5–15 min, RTO minutos local / <1 h si cae el site.

- **Servicio ultra-crítico con cero pérdida**:
  Replicación síncrona + HA + snapshots + backup
  → RPO 0, RTO minutos, más defensa contra corrupción/ransomware.

- **Ficheros corporativos generales**:
  Snapshots cada hora + backup diario + replicación asíncrona nocturna
  → RPO 1 h local / 24 h DR, RTO minutos local / horas DR.